

# 京张水准线

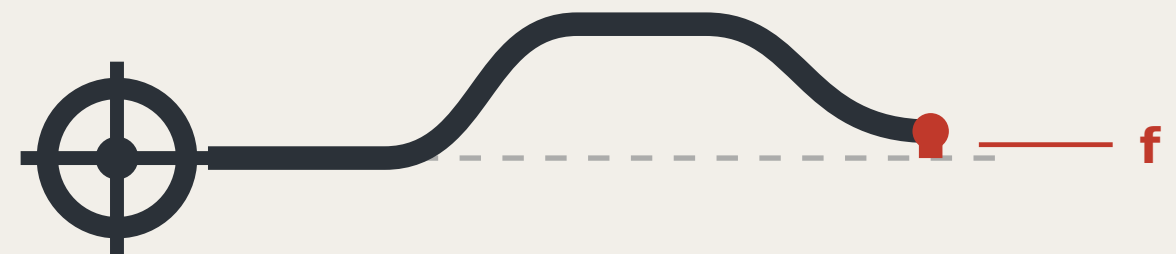
THE LEVELING LINE

A3 文册 · BOOKLET

## 以闭合差为信任度量的城市AI水准网

水准测量的方法论不在于「测得准」，在于「测得回来」。  
从已知点出发，沿路线逐站传递，绕一周回到原点，差值称为闭合差。  
闭合差在限差以内，整条路线的每一站才被承认；  
超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

这条百年前的规矩，回答了这条创新带最难的问题：  
一座城市凭什么信任它的人工智能。不凭单次表现有多好，凭它测得回来。



闭合差  $f$

同一个点两次读数之差，也是这条带的信任量纲。

图纸目录 CONTENTS

|        |                       |        |                                   |
|--------|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| FIG.00 | 京张水准线：一座公开自己误差的城市     | FIG.17 | 原点社区—遗址公园无台阶连接                    |
| FIG.01 | 总体概念与场地复核             | FIG.18 | 维护与更换：把磨损放在可换的件上                  |
| FIG.02 | 证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路   | FIG.19 | 邻遗址水准点：不钻孔的构造与退距规则                |
| FIG.03 | 三层范围与水准网层级            | FIG.20 | 夜间读数：不给水准点装灯                      |
| FIG.04 | 三处重点区与水准点布设           | FIG.21 | 走到最近水准点要多久：本方案对自己的那条规则            |
| FIG.05 | 慢行、蓝绿与附合路线            | FIG.22 | 冬季：水、冰，与两条自相冲突的规则                 |
| FIG.06 | 指标复算与全场普查             | FIG.23 | 找到最近的水准点：往哪边，还有多远                 |
| FIG.07 | 视觉识别：标志、构造与应用         | FIG.24 | 设备包络：那 18 m <sup>2</sup> 里装的到底是什么 |
| FIG.08 | AI创新生态图谱与要素机制         | FIG.25 | 原点 BM-0：两条路线都要回到的那个地方             |
| FIG.09 | 地标、组件库、导视编号与运营周期      | FIG.26 | 二等点 BM-2x：场景要能被停下来，那需要多长一段地       |
| FIG.10 | 街道上的水准点与路缘分配          | FIG.27 | 一次读数：一个人站在哪里，会不会挡住路               |
| FIG.11 | 区域协同接口：把水准网外延为区域水准网   | FIG.28 | 三等点：最多的那一级，以及不止一个人站在那里            |
| FIG.12 | 大钟寺路口四象限步行连通与设备排队储备空间 | FIG.29 | 一等年度闭合：走完一条路线要多久                  |
| FIG.13 | 三处重点区同尺度剖面            | FIG.30 | 一年：四十七次读数落在哪些月                    |
| FIG.14 | 众智园临河公共通道             | FIG.31 | 另一个年：这套机制向不拿钱的人要多少小时              |
| FIG.15 | 分期实施：按闭合结果推进          | FIG.32 | 需要多少人：最省的名册，正是让仪器测不到东西的那一份        |
| FIG.16 | 水准点标石与读数牌构造详图         |        |                                   |

### 三处 AI 朝圣地标

THREE LANDMARKS · 以工程语言表达，拒绝网红化与过度娱乐化

#### L1 水准原点标石

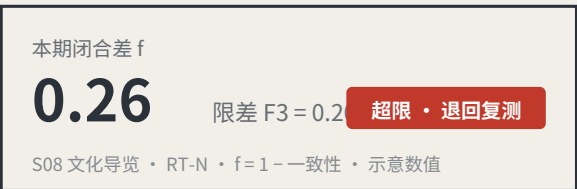
BM-0 · 北京AI原点社区



四周地面铺设本次征集全部合入方案的编号序列——  
贡献者的 GitHub ID 刻在这里。它不宏大，它只是准确，  
且必须准确到能被后人复用。

#### L2 闭合差碑

BM-1 · 众智园



一面持续更新的公共读数墙，实时显示各场景当期  
闭合差与限差。超限的场景以基准红标出。  
**这座地标的价值在于它允许自己难看。**

#### L3 归零点

BM-2 · 大钟寺



每年一次的公共仪式空间：全线读数在此归零、  
限差在此宣读修订、上一年度退回复测的场景  
在此说明处置结果。平日为公共停留场所。

### 公共空间组件库：五类标准件

KIT OF PARTS · 统一规格、开放图纸，全线任何新增节点均以一致语言接入



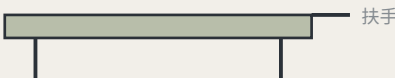
#### ① 标石与铭牌

编号即位置、即层级、即周期



#### ② 读数牌

现场可见，不需上网



#### ③ 可停留座具

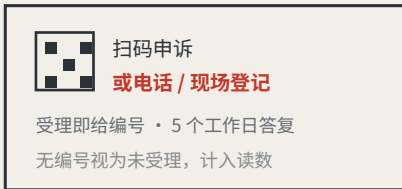
带扶手：老年人起身依赖它



净宽与坡度进入复测项

#### ④ 无障碍引导

由使用者本人取读数



#### ⑤ 申诉入口

必须有非扫码方式，否则对 P4 不成立

### 导视编号语法 (agent.5)

游客读到编号就知道自己站在哪一级、多久复测一次

|             |       |           |
|-------------|-------|-----------|
| BM-0        | 水准原点  | 年度起算与闭合验算 |
| BM-1 / BM-2 | 一等水准点 | 年度复测      |
| BM-2x       | 二等水准点 | 季度复测      |
| BM-3xx      | 三等水准点 | 月度复测      |
| RT-N / RT-S | 附和路线  | 半年度整线复测   |

### 运营以复测周期组织，不以节庆日历组织 (agent.6)

活动因此是治理动作，不是宣传动作

|    |       |                                      |
|----|-------|--------------------------------------|
| 月  | 社区复测日 | 三等水准点 BM-301/BM-302/BM-303 · P5 · P7 |
| 季  | 场景开放日 | 二等水准点 BM-21/BM-22 · P2 · P3          |
| 半年 | 路线复测  | 一等附和路线 RT-N / RT-S · P1 · P2         |
| 年  | 归零仪式  | L3 归零点 · 四类复核主体到齐                    |

**开发者转化路径：参与复测 → 提出场景 → 进入测试场 → 取得水准合格 → 落地运营**  
国际传播以公开读数为素材，不以承诺为素材。

类型图，不表示朝向

创新要素的保管链

ELEMENTS AND THEIR CHAIN OF CUSTODY

每一种创新要素都要回答同三个问题：谁承载它、哪个测点持有它的读数、复测时测什么。

| 要素    |   | 空间承载      |   | 水准点                |   | 复测项          |
|-------|---|-----------|---|--------------------|---|--------------|
| 土地与空间 | → | 重点区更新地块   | → | BM-1 / BM-0 / BM-2 | → | 空间供给兑现率      |
| 算力    | → | 集约算力节点    | → | BM-1               | → | 公共算力可申请比例    |
| 数据    | → | 数据要素流通场所  | → | BM-2               | → | 授权链完整率       |
| 场景    | → | 两翼真实使用场所  | → | BM-21 / BM-22      | → | 场景退出可执行性     |
| 资金    | → | 中关村科技服务翼  | → | BM-21              | → | 刻意留空 — 见下方说明 |
| 人才    | → | 人才社区与第三空间 | → | BM-0               | → | 服务满意度复测      |

「资金」一栏没有复测项，是判断不是疏漏。

投融资安排属市场主体决策，不应被城市设计方案写成治理指标，更不得表述为财政承诺。  
把不该自己管的事写进指标体系，是另一种越界。

六个全球案例：只问一个问题

SIX CASES, ONE QUESTION: WHAT MAKES ITS TRUST RE-MEASURABLE?

| 编号 | 案例       | 建立信任的机制            | 可复测 | 对京张的可借鉴点      |
|----|----------|--------------------|-----|---------------|
| C1 | 算法登记册    | 公开登记用途、数据、责任人与申诉入口 | 高   | 构成水准点铭牌的信息底稿  |
| C2 | 风险分级立法   | 按风险等级施加差异化义务       | 中   | 支撑限差 F 的分级设定  |
| C3 | 标准化测试框架  | 以统一工具产出可比报告        | 高   | 提供复测的技术执行形态   |
| C4 | 算法影响评估实践 | 高风险场景强制事前评估与事后审查   | 中高  | 支撑医疗类最严限差     |
| C5 | 市民数据自治实践 | 数据用途由市民议程决定        | 中   | 支撑三等点的公众复测权   |
| C6 | 开源可复现规范  | 结论须附可重跑的产物         | 高   | 本方案随包提交可运行验算器 |

六个案例共同指向同一处空缺：它们都在登记与评估，没有一个把「回到原点验算」制度化。

登记回答「系统声明了什么」，评估回答「专家怎么看」；没有一个回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

方法：信任来自闭合，不来自单次精度

水准测量的方法论不是「测得准」，是「测得回来」。从已知点出发绕一周回到原点，差值叫闭合差；超限则整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与自动驾驶接驳、AI 医疗教育法律与生活服务。城市 AI 治理在此是方法层，不是卖点。

闭合差机制的两条关键禁令

一、不允许只修正差值最大的那一站。这使「调参使指标好看」在结构上失效。

二、限差只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。这堵死移动球门。

f 一律定义为偏离量而非达成度：分类场景取 1 减一致性比率，服务场景取满意度极差，安全场景取误报与漏报率之和。三者同向，f ≤ F 恒为合格判据。

第一幕：先测这次征集自己

228 已合入方案（git tree 权威源）

30.3% 机器可读披露字段为空

84 → 8 已填写者的写法数 → 模型家族数

那个「机器可读」的披露字段实际不可聚合：单是 GPT/Codex 一族就有 44 种写法覆盖 103 份。修法很轻——收敛为枚举加备注两字段，gate 加一条校验。

第二幕：把同一台仪器用在场地上

412.5 m 临时总体设计范围与实测公园相距

100% 与统筹研究范围的吻合度

用 OpenStreetMap 实测的遗址公园复核推定边界，两条独立路径回到同一对象没有闭合。43.6 平方公里那层完全吻合，偏差只出在 11.4 平方公里那层。

同一次测量也测到本方案自己：提交主脊距实测公园 1,116.7 米，因其依临时边界生成。写出这一点是因为，只在对自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

主战场一：低速机器人与自动驾驶接驳

没有水准点的路段，不允许机器人运行。这条把治理变成空间设计问题，必须先建测点。

全场同类方案已把限速、远程与物理急停、现场安全员、事件日志、无AI等价路径、场景级退出作为事实标准。本方案全部采纳，但不作为创新陈述——它们是准入底线。

增量在无人覆盖处：冰雪与低温复测（全场零命中）、噪声数值口径（零命中）、管辖交界、车队承载上限、应急通道让行。共同结构是「同一系统在不同条件或不同管辖下行为不一致」，正是闭合差的定义域。

任一安全事件即全域暂停同类机型，不是停涉事那台。动能分级：想更快更重，先取得更严的闭合合格，不能申请豁免。

管辖交界：真正会让试点死掉的地方

8 / 8 本带跨管辖测点占比

跨管辖不是边缘情况，是常态。交界处的失败模式不是争夺管理权，是各方都合理认为不属于自己的，于是设备照跑无人复核直到出事。规则：双方均无有效读数则该段禁行——使不作为的默认结果是设备停下。

主战场二：AI 公共服务

不测平均分，测离散度。风险不在平均正确率里，在同一问题不同人问得到的结论差里，而这正是闭合差直接度量的量。

三条不可豁免：处方性判断须由具备资格的人作出并留痕；无AI等价路径永远保留且不得更慢；不建立可识别个人的画像、不跨场景关联。

边界声明

全部内容为开放共创的概念建议，基于临时替代边界，不替代法定规划，不构成政府审定结论、审批依据或实施承诺。不给出容积率、建筑高度、密度、退线与道路红线数值；不推定文保范围与蓝线。责任仅写角色类型，均为待协商建议。要扩大运营范围，最终判断由人类与专业团队作出。

# 京张水准线

THE LEVELING LINE

## 一座公开自己误差的城市。

A city that publishes its own error.



BM-0

水准原点 · 起测与验算

理想基准 IDEAL DATUM

f  
闭合差  
CLOSURE ERROR

水准测量不是「测得准」，是「测得回来」。

从原点出发，逐站传递，绕一周回到原点——回不到基准的那一段，就是闭合差。

限差以内，整条路线的每一站才被承认；超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩，用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与 AI 公共服务。

jiangmuran · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

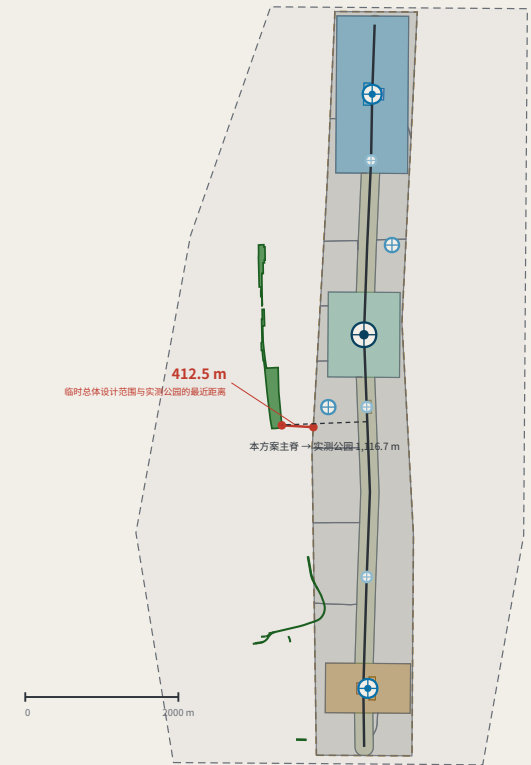
FIG.00

## 总体概念与场地复核：主轴、核心节点、推定边界与实测公园

OVERALL CONCEPT AND SITE CROSS-CHECK

FIG.01

正北向上



### 图例与读法

LEGEND · 实测数据与推定边界分开表示

#### 实测（可独立复核）

- 京张铁路遗址公园（OSM 测绘，17.49 ha）
- 废弃铁路线（14 段，3,028 m）

#### 推定（不可作为红线）

- 统筹研究范围 43.6 km<sup>2</sup>
- 总体设计范围 11.4 km<sup>2</sup>

#### 本方案设计（依推定边界生成）

留白街区边界由现状干道切分，非地块划分与权属边界

- 文化用地（0803）
- A研发与科研（0802）
- 社区服务与配套（0702）
- 产业与商业服务（05）
- 公园绿地（1401）
- 城镇村道路用地（1207）
- 本方案留白（16）
- 主脊（设计中心线）
- 分级水准点

#### 这张图要读的是那条红线。

统筹研究范围与实测公园 100% 吻合，说明公告直至与实际地理无矛盾；偏差只出在总体设计范围一层。本方案主脊随之偏移，已一并标出，不予隐藏。

#### 两条独立路径，同一个对象

TWO INDEPENDENT ROUTES TO THE SAME OBJECT

17.49 ha  
实测公园面积（OSM）

0%  
与临时总体设计范围相交

412.5 m  
两者最近距离

100%  
与统筹研究范围吻合

#### 同一台仪器也测到了本方案自己：

提交主脊距实测公园 1116.7 m——因主脊依临时边界生成。

只在对自已有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

实测数据 © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 · Overpass API 2026-08-08；脚本与口径见 visual/assets/osm\_reference.json，可重跑复算。OSM 为众包数据，公园多边形可能只覆盖已测绘的一段；临时边界亦为推定。本图只呈现差异，不判定何者正确。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-10 (sources.json；1 条来源未取得)

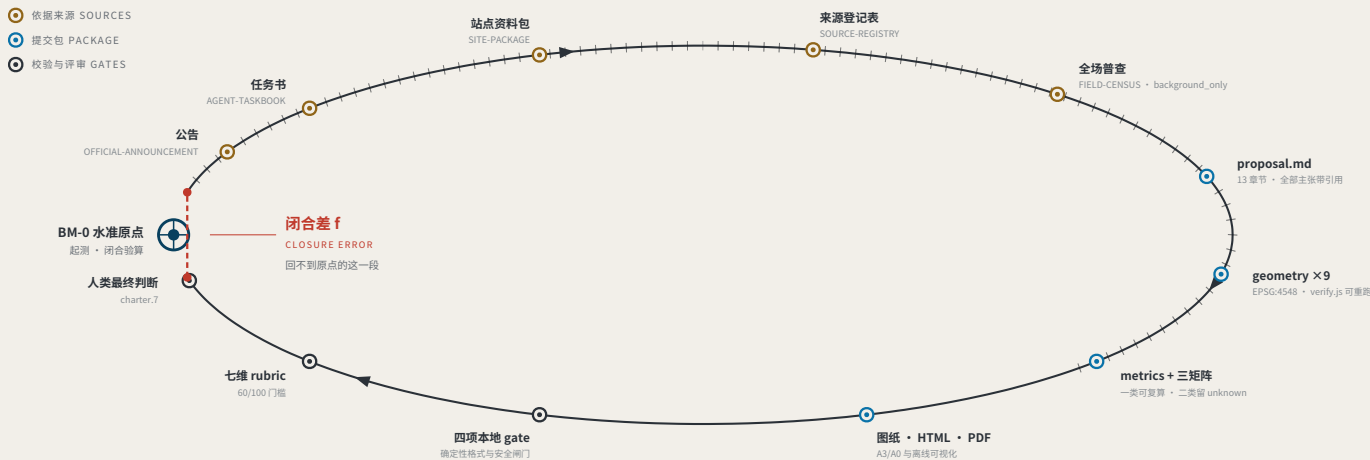
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

## 证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

EVIDENCE CHAIN AS AN UNCLOSED LEVELING CIRCUIT

FIG.02

类型图，不表示朝向



### 第一幕：对本次征集自身的实测

MEASURING THE OPEN CALL ITSELF · 截至 2026-08-13 · 793 份已合入 · 抓取 793/793 成功 · PR 编号已过 1000

793

已合入方案（git tree 权威源）  
同期展示索引仅列 507 份，滞后 287 份

18.2%

机器可读披露字段为空  
144/793 仍是脚本手动位符或空

228 → 9

已填写者的写法数 → 实际模型家族数  
GPT/Codex 一族 85 种写法，覆盖 355 份

那个「机器可读」的披露字段，实际上不可机读。

charter.6 要求披露生成方法，charter.5 要求结构化可机读，而四项 gate 均不检查该字段。无人能从中聚合出「本次征集由哪些模型生成」。

修法很轻：model 收做为数单 + 备注两字段，gate 加一条数单校验。

本方案即为补上最后一步的仪器：把闭合差算出来，并让它有后果。

登记与评估回答「系统声明了什么」和「专家怎么看」；闭合差回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

数据来源：visual/assets/census.json、field\_map.json 与首轮（184 份）快照 agent\_declarations.json（均随包提交，权威源为 GitHub git tree 而非会滞后的展示索引）；生成脚本见配套 Issue，可重跑复算。语料每日增长，引用须复算。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-10 (sources.json；1 条来源未取得)

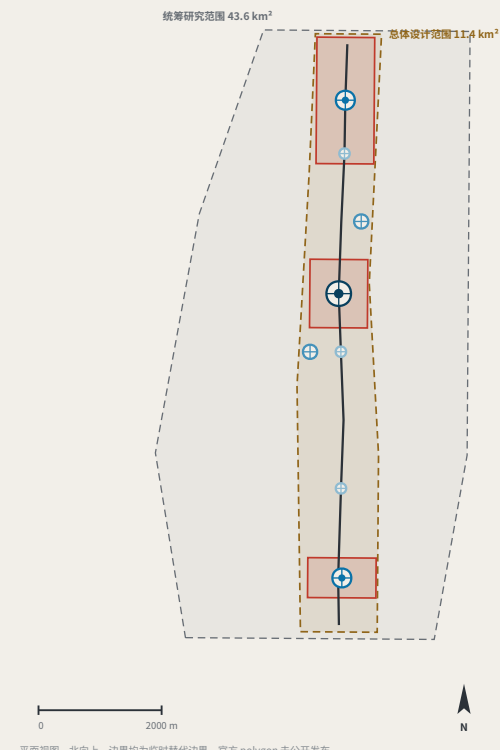
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

## 三层范围与水准网层级

THREE SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

FIG.03

正北向上



### 三层范围与水准网层级对应

SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

| 公告层次   | 规模                   | 水准网对应                      | 复测周期 |
|--------|----------------------|----------------------------|------|
| 统筹研究范围 | 43.6 km <sup>2</sup> | 水准网整体控制                    | 年    |
| 总体设计范围 | 11.4 km <sup>2</sup> | 一等水准路线：主脊 + 两条附合路线         | 半年   |
| 重点区域范围 | 368.4 ha             | 水准原点 BM-0 与一等点 BM-1 / BM-2 | 季    |

### 三层不是三套互不相干的图纸

统筹研究决定测什么。

总体设计决定沿哪条路线测。

重点区域决定在哪里立标石。

### 水准点分级

BENCHMARK ORDERS

- 水准原点：月度以外，年度起算与闭合验算
- 一等水准点：年度复测
- 二等水准点：季度复测
- 三等水准点：月度复测

### 用地剖分构成

LAND-USE PARTITION

22 个要素 · 7 类 · 无重叠无缺口（通点验证）

|               |              |
|---------------|--------------|
| 本方案留白（16）     | 55.4% · 11 块 |
| A研发与科研（0802）  | 16.9% · 2 块  |
| 公园绿地（1401）    | 12.2% · 1 块  |
| 社区服务与配套（0702） | 8.6% · 1 块   |
| 产业与商业服务（05）   | 6.3% · 2 块   |
| 文化用地（0803）    | 0.6% · 4 块   |
| 城镇村道路用地（1207） | 0.1% · 1 块   |

留白用地占 55.4% 是判断不是缺省；权属、控规与拆改留均未公开，本方案不代为细分。

### 本方案刻意不给出的数值

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 红线 · 道路红线

属法定控规管控内容；缺项时给出数值即伪造确定性，metrics.json 中保持 unknown。

图层来源：brief/site-package/geometry/provisional\_boundaries.geojson、geometry/roads.geojson、public\_space.geojson；由随附生成或脚本绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。三层范围图生成脚本，几何为临时替代边界。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-10 (sources.json；1 条来源未取得)

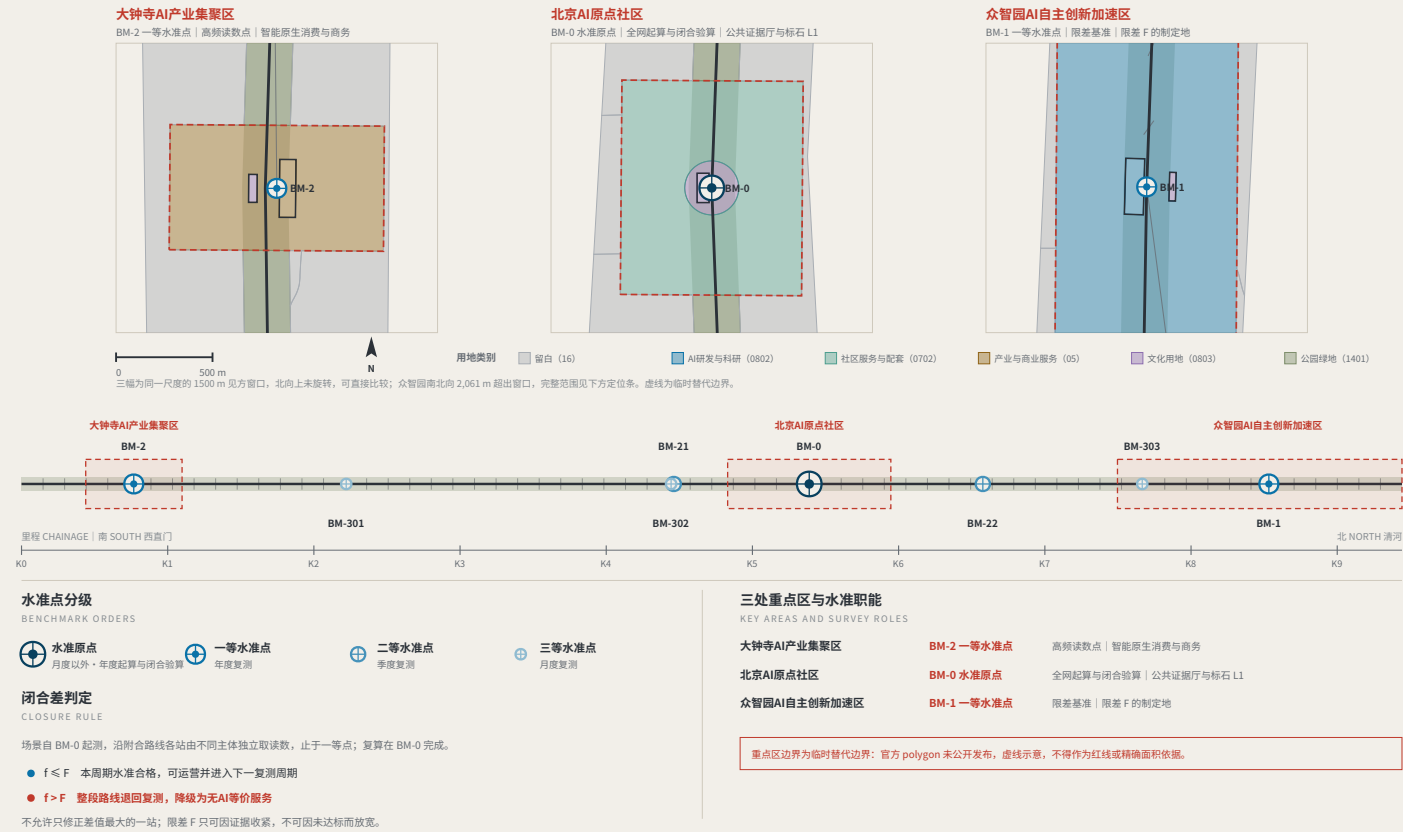
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准



三处重点区与水准点布设

FIG.04  
KEY AREAS AND BENCHMARK LAYOUT

前向见各图内注记



图层来源: geometry/key\_areas.geojson, roads.geojson, public\_space.geojson, green\_space.geojson; 由随附生成脚本从提交几何直接绘制, 可复算 (脚本见配套 Issue)。线路按展线惯例旋转为水平, 南 (西直门) 在左、北 (清河) 在右。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议, 基于临时边界, 不替代法定规划  
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取用)  
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准, 未采用 1985 国家高程基准

慢行、蓝绿与附合路线

FIG.05  
SLOW MOBILITY, BLUE-GREEN AND CONNECTING ROUTES

正北向右 (随线展开)

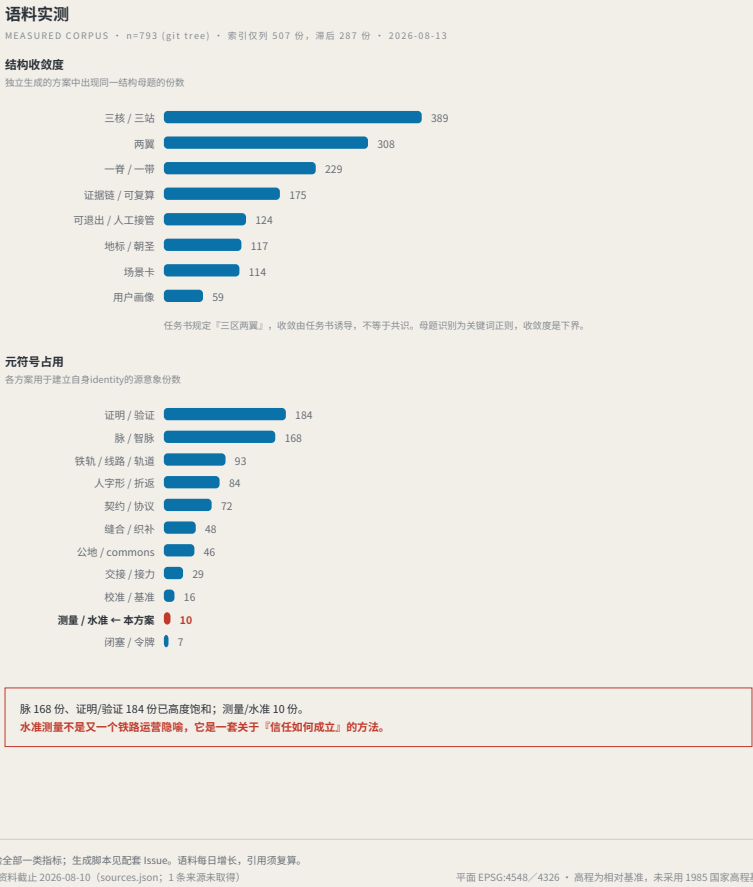


图层来源: geometry/roads.geojson, green\_space.geojson, public\_space.geojson; 由随附生成脚本从提交几何直接绘制, 可复算 (脚本见配套 Issue)。路线为概念建议, 不构成工程定线。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议, 基于临时边界, 不替代法定规划  
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取用)  
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准, 未采用 1985 国家高程基准

指标复算与闭合差证据

FIG.06  
RECOMPUTED METRICS AND MEASURED EVIDENCE

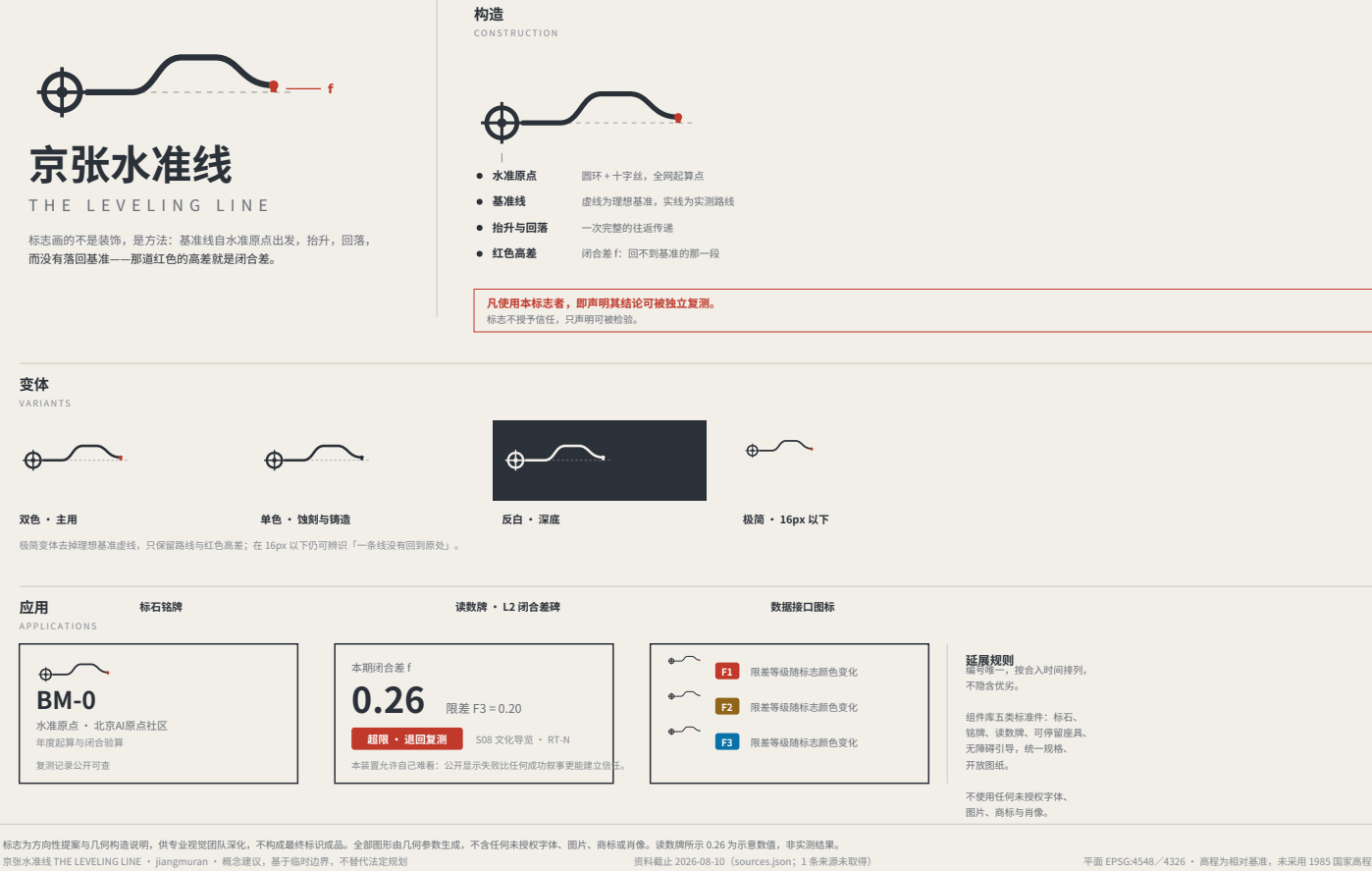
类型图, 不表示朝向



视觉识别: 标志、构造与应用

FIG.07  
IDENTITY: MARK, CONSTRUCTION AND APPLICATIONS

类型图, 不表示朝向



标志为方向性提案与几何构造说明, 供专业视觉团队深化, 不构成最终标识成品。全部图形由几何参数生成, 不含任何未授权字体、图片、商标或肖像。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议, 基于临时边界, 不替代法定规划  
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取用)  
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准, 未采用 1985 国家高程基准

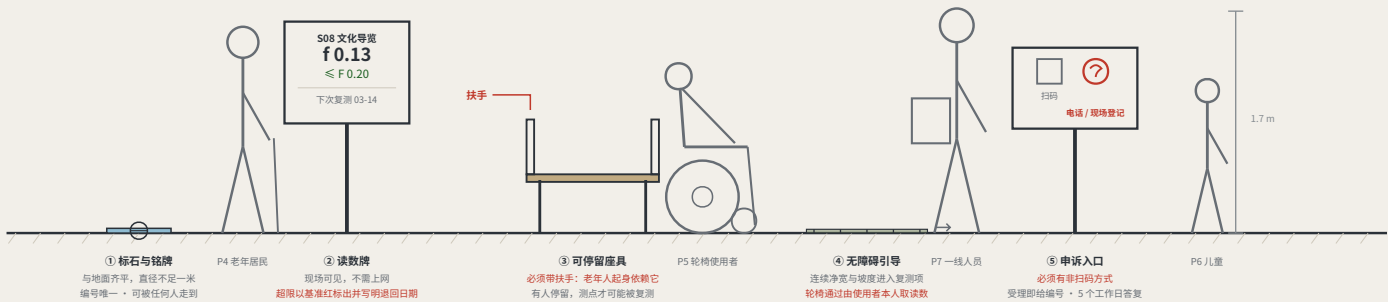
## 街道上的水准点与路缘分配

FIG.10  
THE BENCHMARK ON THE STREET AND HOW THE KERB IS SHARED

类型图，不表示朝向

### 水准点在街上是什么样子

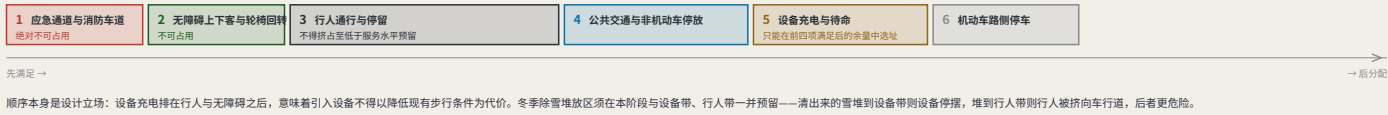
A BENCHMARK AT EYE LEVEL · 三等水准点 BM-301 · 立面 1 m = 138 单位



五类标准件里有两件是硬约束：座具必须带扶手，申诉入口必须有非扫码方式。画不出来的规则，等于图纸里没有这条规则。

### 路缘分配的优先顺序

KERB ALLOCATION IN PRIORITY ORDER · 只给顺序与优先级，不给宽度数值



立面按 1 m = 138 单位绘制，人形为比例参照与在场声明，非渲染表现。剖面只表达顺序与优先级，不含宽度数值——承载力须以实测有效净宽为输入现场计算，未经实测的数字属伪造确定性。组件规格见 geometry/public\_space.geojson 与场景卡；具体点位待官方边界与权属核定后确定。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划  
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

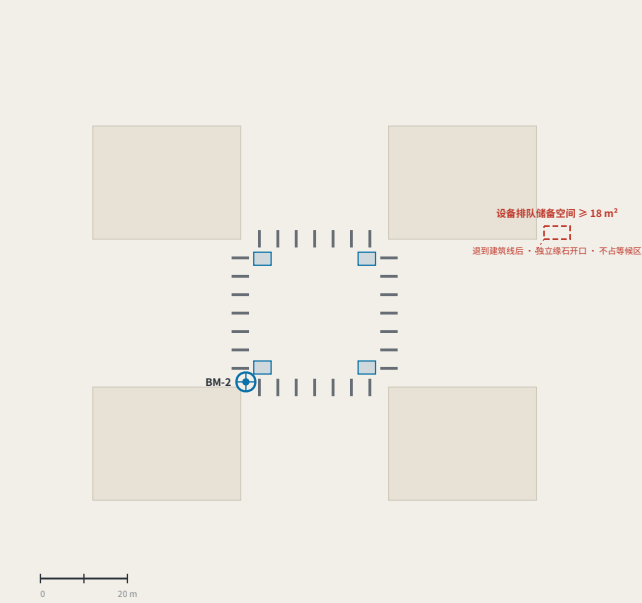
## 大钟寺路口四象限步行连通与设备排队储备空间

FIG.12  
Four-quadrant pedestrian connection and device queue reservoir at Dazhongsi

类型图，不表示朝向

### 一、四象限平面

FOUR-QUADRANT PLAN · TYPE APPLIED AT BM-2, NOT A SURVEY



蓝块为行人过街等候区，每象限一处；红虚线为设备排队储备空间，进在建筑线后并自带绿石开口。  
四象限连通若不成立，设备与行人必然在同一等候区冲突——这正是本片把它列为最具空间任务的原因。

### 二、尺寸：设计意图 / 实测

DIMENSIONS: DESIGN INTENT vs AS-MEASURED

| 项                                                             | 设计意图                 | 实测 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 行人过街等候区（每象限）<br>宽 $\geq 3.0\text{ m}$ × 深 $\geq 4.0\text{ m}$ | $\geq 12\text{ m}^2$ |    |
| 过街段有效净宽<br>扣除杆件、并盖与设施带之后                                      | $\geq 4.0\text{ m}$  |    |
| 绿石坡道纵坡<br>无障碍环境建设法与现行规范                                       | $\leq 1:12$          |    |
| 设备排队储备空间<br>退到建筑线后，独立绿石开口                                     | $\geq 18\text{ m}^2$ |    |
| 储备空间至等候区净距<br>不得与过街期望线相交                                      | $\geq 2.0\text{ m}$  |    |
| BM-2 绿石与人流边净距<br>绿石与地面齐平，不构成绊倒风险                              | $\geq 0.6\text{ m}$  |    |

右栏刻意留空。  
承载力须以实测有效净宽为输入现场计算；未经实测就填数字，属伪造确定性。设备准入前速格填写。

### 三、路缘分配剖面（只画顺序与意图宽度）

KERB ALLOCATION SECTION



顺序自建筑线向车行道：前区 → 通行 → 设施带 → 绿石。BM-2 落在设施带，因此取读数的人不站在通行区里。

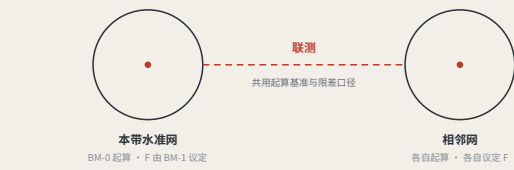
## 区域协同接口：把水准网外延为区域水准网

FIG.11  
REGIONAL COORDINATION INTERFACES: EXTENDING THE LEVELLING NETWORK

类型图，不表示朝向

### 协同的可执行形式：两张水准网如何联成一张

AN EXECUTABLE FORM OF COORDINATION: HOW TWO LEVELLING NETWORKS JOIN



### 联测的产出是一个数，不是一份意向：

两网各自对同一组公共问题取读数，  
差值即略略吻合差。差值在双方共同约定的误差以内，  
两网的记录才可互认；超限则各自复测。  
不允许以「已建立合作」替代一次读数。

各方不必放弃管理权限：联测只要求口径可比，不要求组织合并。

### 五个协同对象各自换什么、各自不换什么

| 对象    | 所处环节           | 交换什么                          | 明确不交换什么                                      | 接口开启的前置             |
|-------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 经开区   | 量产与高级别自动驾驶道路测试 | 速度域互补的综合记录互认                  | 不互认为同一准入：本带 F1 合格是进入行人密集区的条件，不是进入车行道的条件，反之亦然 | 双方各自确认速度域划分与测试规程    |
| 未来科学城 | 企业研究院与工程化      | 场景需求与真实使用人群密度                 | 不承诺成果归属，不代为安排验证周期                            | 两复测点建成并取得首轮基线       |
| 怀柔科学城 | 大科学装置与基础研究     | 测量方法本身：f 的量化口径、复测周期、限差修订的统计依据 | 不交换任何场景数据；协同发生主在方法层，不在应用层                    | 闭合差口径公开发布并接受方法学评议   |
| 北纬社区  | 任务书点名的创新社区     | 互设联测点、交换复核主体                  | 本方案不掌握其定位，不代为设定其测点等级                         | 双方各自指定至少一处可公共到达的联测点 |
| 京津冀   | 跨省域协同          | 限差口径的跨省互认                     | 不主张跨省记录直接互认；口径不一则记录不可比                       | 限差定义与修订程序取得跨省一致     |

上述五行均未经各方确认。  
本方案不掌握任何一方的内部规划，不代表任何一方作出承诺，也不假设已获得任何协同意向；每一行都是可供各方独立评估的机制接口建议。

各对象所处环节的描述基于公开可靠的一般性定位，未经各方确认。「经开区」一行的速度域互补关系须以双方实际测试规程为准核定。本图为机制接口建议，不构成任何一方的承诺，也不构成政府审定结论。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划  
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

## 三处重点区同尺度剖面

FIG.13  
The three key areas in section, at one scale

类型图，不表示朝向

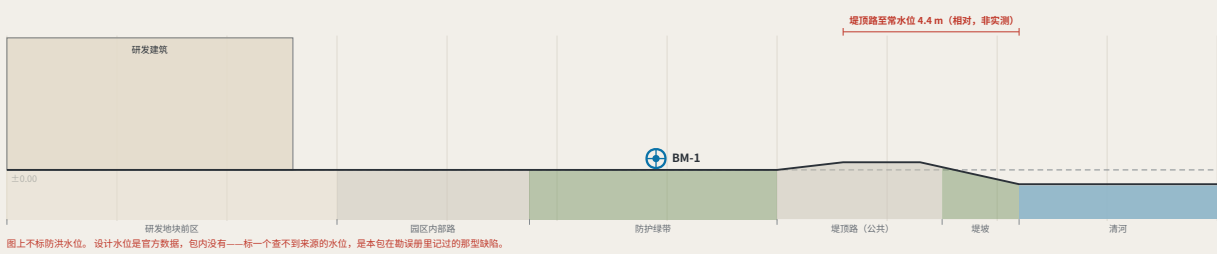
同一水平比例，每幅幅宽 220 m · 无垂直放大 ·  $\pm 0.00$  为本区水准点，非共用绝对高程

### 众智园 AI 自主创新加速区

$\pm 0.00 = \text{BM-1}$

192.9 ha · BM-1  
主导用途 AI 研发与科研 100%  
区内用地类别 2 类

外部到达：全区 100% 单一用途，公共到达清河只能穿过地块——所以这一幅要划的是一条穿过研发前区、落到堤顶路的公共通道。

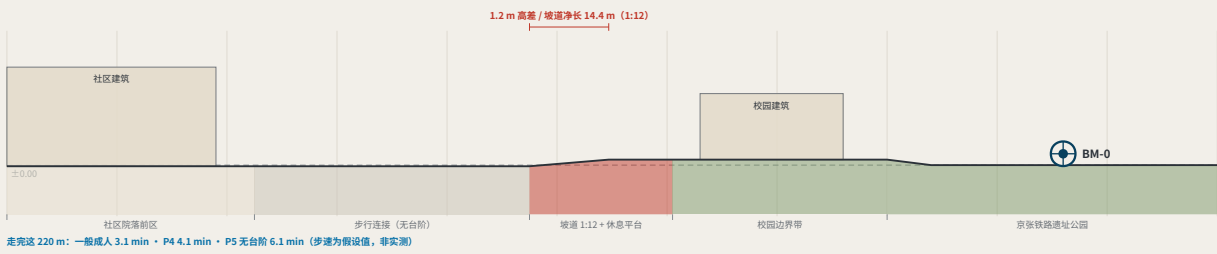


### 北京 AI 原点社区

$\pm 0.00 = \text{BM-0}$

104.3 ha · BM-0  
主导用途 社区服务与配套 94%  
区内用地类别 2 类

1.2 m 高差与无台阶连续：校园边界现状以台阶收头，而 P5 需要连续无台阶路径。这一幅存在的理由，就是把台阶换成 1:12 坡道加休息平台。

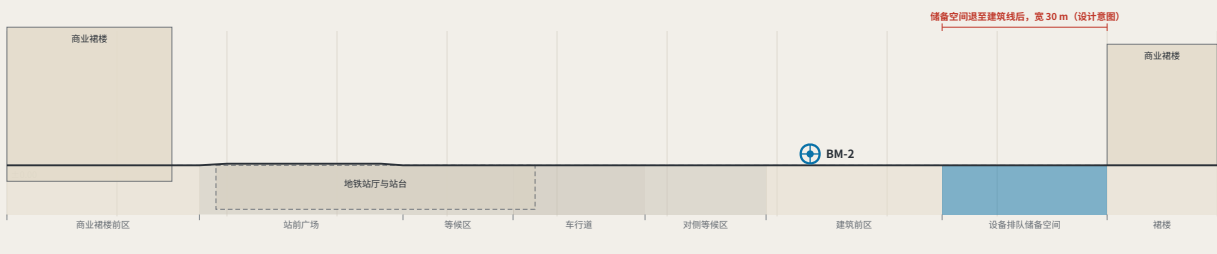


### 大钟寺 AI 产业集聚区

$\pm 0.00 = \text{BM-2}$

72.0 ha · BM-2  
主导用途 产业与商业服务 99%  
区内用地类别 2 类

地下车站与建筑线后的排队：唯一地下建筑，也唯一有车行道的一幅。设备排队储备空间退到建筑线之后，独立绿石开口，不与过街期望线相交——路口四象限的平面图见 FIG.12。



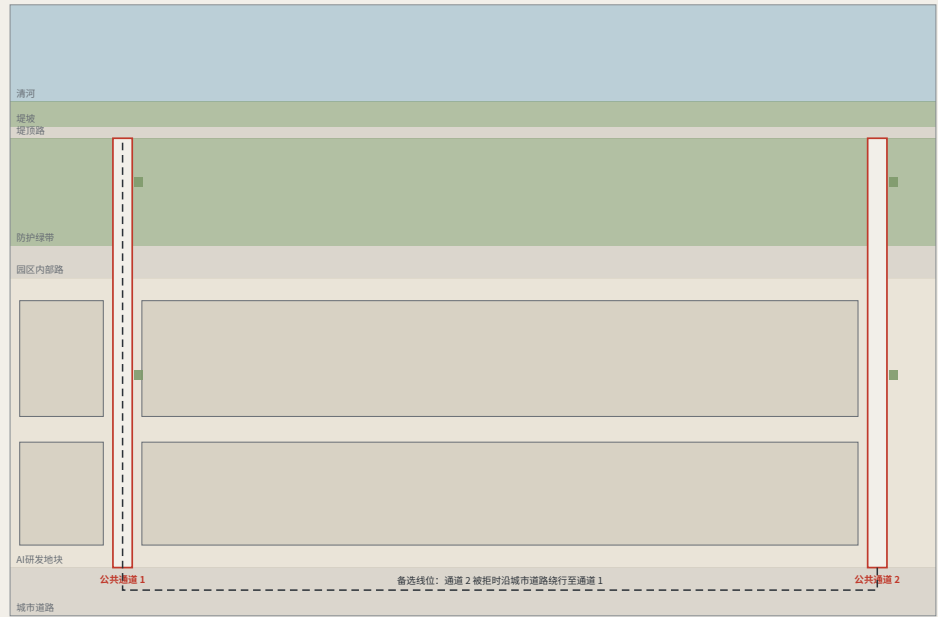
本图为类型图，在 BM-2 位置应用，不是对现状路口的实测。所有尺寸为设计意图，右栏「实测」刻意留空——承载力须以实测有效净宽为输入现场计算。路口几何、渠化与信号须以道路管理方与交通专项论证为准。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划  
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

三幅同一水平比例、同一基准约定、无垂直放大。并排是为了让「三处像一块板用了三次」这条评审意见可以被否定：一幅穿过 100% 单一用途地块到达一条河，一幅是 1.2 m 高差上的无台阶连续，一幅是地下车站与退到建筑线后的设备排队。 $\pm 0.00$  是各区自己的水准点——绝对高程需官方水准数据，包内没有，因此不画。概念设计意图，非实测断面。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划  
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)



众智园临河公共通道

FIG.14 The through-block public route to the Qing river



尺寸：设计意图与实测

右栏刻意留空——有效净宽须现场实测后填写

| 项                                 | 设计意图       | 实测 |
|-----------------------------------|------------|----|
| 公共通道净宽                            | ≥ 6.0 m    |    |
| 两人并行与轮椅交会所需                       |            |    |
| 通道中心间距                            | ≤ 250 m    |    |
| 距 939.0 m 河岸前沿需 4 条，间距 234.8 m    |            |    |
| 通道纵坡                              | 任一段 ≤ 1:20 |    |
| 全长 133.5 m 上升 1.4 m，平均 1:95，全程无台阶 |            |    |
| 开放时段                              | 24 h 不设门禁  |    |
| 可上锁的通道不是公共通道，是许可                  |            |    |
| 可停留间距                             | ≤ 60 m     |    |
| 标准件 KIT-03，带扶手                    |            |    |
| 堤顶路净宽                             | ≥ 3.5 m    |    |
| 双向步行错车                            |            |    |
| 建筑进通道                             | ≥ 3.0 m    |    |
| 首层不得以实墙围内通道                       |            |    |

条数不是偏好，是一次除法

临时替代边界下，众智园北向前沿长 939.0 m。按中心间距上限 250 m，需 4 条公共通道，实际间距 234.8 m。边界一旦被官方 polygon 替换，这个数随之改变——它由构建时的几何算出，不写死在图上。

一道门禁的代价

通道畅通时，城市道路到堤顶路 133.5 m；通道 2 被拒、沿城市道路绕行至通道 1 时 368.3 m。对以 0.6 m/s 步行的 P5，3.7 分钟变成 10.2 分钟。这就是「可上锁的公共通道」的实际单位。

通道纵制：城市道路 → 堤顶路

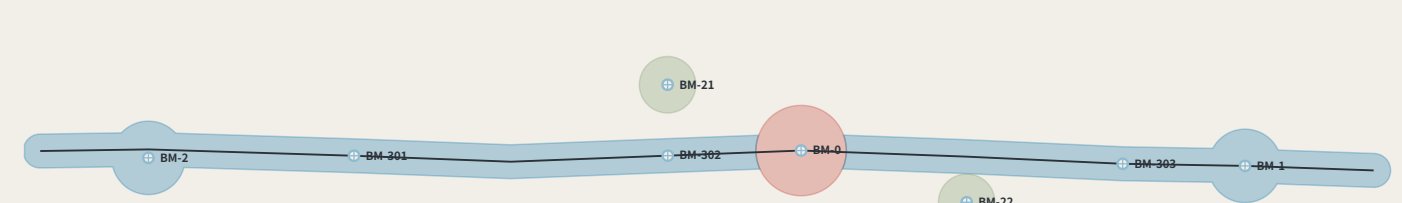
比例为平面的 2.6 倍 · 无垂直放大 · 全长 133.5 m 上升 1.4 m，平均 1:95



FIG.13 的剖面说这里要有一条穿过研发地块到堤顶路的公共通道，而包内没有一张图画过它。本图是那条通道：净宽 6.0 m、中心间距上限 250 m（按 939.0 m 前沿除得 4 条）、24 小时不设门禁。备选线位与被拒的代价一并画出。类型图，非实测；尺寸为设计意图，实测栏留空；边界为临时替代边界。京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

分期实施：按闭合结果推进

FIG.15 Phasing: advanced by closure results, not by dates



分期不按年份推进，按闭合结果推进

| 分期 | 增量面积     | 主管增量    | 本期新增测点                         | 开启条件（不是日期）             | 累计年复测 | 累计年运营成本         |
|----|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|
| 近期 | 32.1 ha  | 0.64 km | BM-0                           | 无——本期不依赖前置复测结果         | 1 次   | 2,400-7,740 元   |
| 中期 | 234.8 ha | 8.80 km | BM-1、BM-2、BM-301、BM-302、BM-303 | 近期四项完成，且连续两个复测周期 f ≤ F | 39 次  | 13,360-44,400 元 |
| 远期 | 25.1 ha  | —       | BM-21、BM-22                    | 中期连续两个复测周期 f ≤ F       | 47 次  | 18,760-62,440 元 |

上表为现状八点的分期与累计成本。FIG.21 显示补齐十五分钟规则还需 9 个三等点（另计 22,005-76,358 元/年），按等级落在中期与远期——本表不是一张已经合规的网络的分期表。

第一期是一块石头、一张读数牌和一年一次读数

近期增量 32.1 ha，只含 BM-0，全年 1 次复测，年运营 2,400-7,740 元。「这套机制太重」的回避就在这一行：它可以从一个点开始，而那个点的成本是可以被一个街道自己抵掉的量级。

开启条件是一个数，不是一个年份

中期不因「第二年到了」而开始，而是因为近期四项完成且连续两个复测周期 f ≤ F；远期同理。一次达标可能是偶然，这提本方案在转化路径 PATH-4 上写的同一条规则，用在分期上。做不到就停在原地——分期表因此也是一张退出表。

「近期四项」是哪四项

开启中期的条件写着「近期四项完成」，而包内没有一处说明是哪四项——且正文里存在两个不同的「四项」：近期项目 R1-R4，以及「无需官方数据」的 R1-R3 与 R8。后者食一个远期项，用它解释中期条件会让门槛自我循环。此处按前者列明：R1 水准原点标石 L1 与公共证据厅——首个周期内完成一次完整闭合并公开读数 R2 限差 F 首期公开制定——F1/F2/F3 三级限差各出首版并公示 R3 S08 文化博览馆四期闭合试验——四期内完成闭合复算并公开一致性比率 R4 三等水准点布设（社区与轨道站）——三个社区点各完成一次有记录的读数

这张图查出的两处命名错误

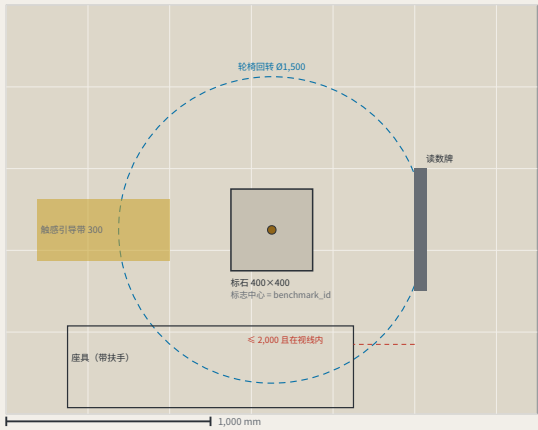
把测点逐个落到分期多边形里之后，两个分期的名字与它们实际包含的内容对不上：中期原名「三处一等点」而其中只有两处一等点（BM-1、BM-2），第三处是水准原点 BM-0，在近期；远期原名「全网三级测点」而三个三等社区点已落在中期范围内，远期实际新增的是两翼的两个二等接入点。名字写的是意图，没有对过多边形。两处已在图层中更正，且本表各格由几何算出，不再手写。

phasing.geojson 随包已久、修过一次。进入复算路径，而此前没有一张图画过它。本图画三期增量，每周年运营成本按 build\_operations 的同一套模型算出，不另立系数。分期以复测结果开启，不以年份开启。分期几何为概念建议，基于临时替代边界，官方边界发布后须整体重算。京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

水准点标石与读数牌构造详图

FIG.16 The benchmark and its reading plate, as a construction detail

一、平面

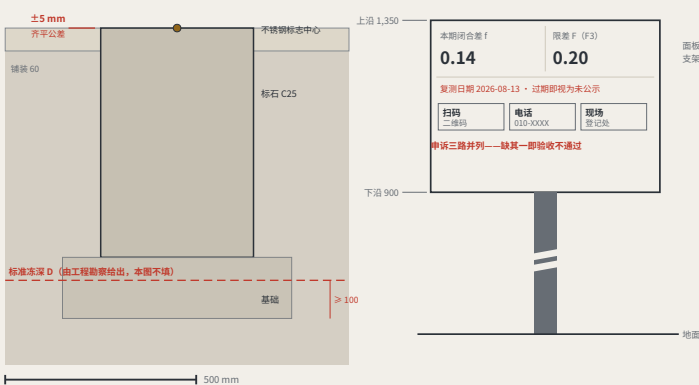


尺寸：设计意图与实测

右栏刻意留空——竣工值现场量取后填写

| 项         | 设计意图                              | 为什么是这个数                                 | 实测 |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----|
| 标石        | 400 × 400 × 600 mm，C25，顶面嵌不锈钢标志中心 | 标志中心即 benchmark_id 所指的点                 |    |
| 标石顶面与铺装高差 | ≤ ± 5 mm                          | KIT-01 写「与地面齐平、不构成绊倒风险」；没有公差「齐平」是意见     |    |
| 基础底面埋深    | ≥ 当地标准冻深 D + 100 mm               | D 由工程勘察给出，本图不填——包内没有可核的海淀冻深来源           |    |
| 读数牌面尺寸    | 600 × 450 mm，倾角 15°               | 倾角减少眩光与雨水滞留；面板可整体更换，不更换支架               |    |
| 牌面下沿 / 上沿 | 900 mm / 1,350 mm                 | 坐卧与立交共同可读区；P5 的连续无台阶路径不应终止于读不到的牌        |    |
| 申诉面板      | 二维码 + 电话 + 现场登记地址，三项并列            | KIT-05：只给二维码等于把不用智能手机的人排除在申诉之外，P4 因此不成立 |    |
| 触感引导带     | 宽 300 mm，止于标石外缘 300 mm            | 止线留出站立取读数的位置，不把人直接引到标石上                 |    |
| 轮椅回转空间    | Ø1,500 mm，净空 ≥ 2,100 mm           | 回转空间与读数位重合，取一次读数不需要先倒车                  |    |
| 座具        | 面高 450 mm，带扶手，距牌面 ≤ 2,000 mm      | KIT-03：取读数不应需要站着等；且须在牌面视线内              |    |

二、剖面



三、读数牌立面（支架断开表示）

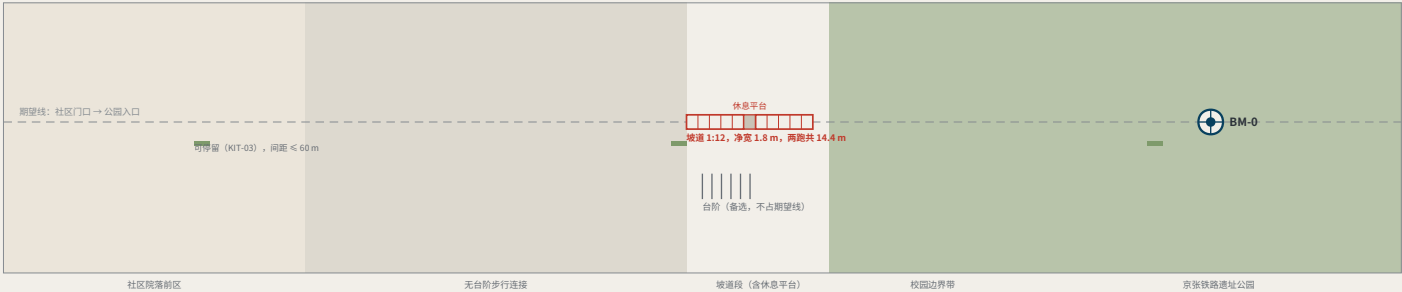
牌面为示例；F 是无量纲比率，取自 scenario\_cards.json



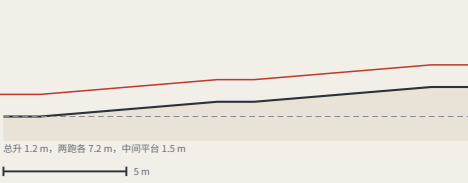
原点社区—遗址公园无台阶连接

FIG.17 The step-free link from the origin community to the heritage park

一、平面



二、坡道纵制（无垂直放大）



把坡道放到期望线之外，代价是多少

常见做法把台阶放在期望线上、坡道挪到一侧。若需 22 m，用坡道的人每次多走 44 m——去和回。对以 0.6 m/s 步行的 P5，每次多 1.2 分钟；按每周两次、一年计，多走 4.6 km。而走台阶的人不因有坡道在期望线上多走一步：台阶比坡道短，就并在它旁边。

走完这 176 m

|      |         |
|------|---------|
| 一般成人 | 2.4 min |
| P4   | 3.3 min |
| P5   | 4.9 min |

步速为假设值，非实测

尺寸：设计意图与实测

右栏刻意留空——竣工值现场量取后填写

| 项      | 设计意图                     | 为什么是这个数                  | 实测 |
|--------|--------------------------|--------------------------|----|
| 坡道纵坡   | 1:12                     | 全程无台阶；坡道设在期望线上，台阶是它旁边的备选 |    |
| 坡道净宽   | ≥ 1.8 m                  | 两人并行，或一台轮椅与一名陪同并行        |    |
| 休息平台   | 每上升 750 mm 设一处，长 ≥ 1.5 m | 1.2 m 的总升高分两跑，中间必须能停下来   |    |
| 扶手     | 双侧，两端各外伸 ≥ 300 mm        | 止于坡顶的扶手，停在还需要它的地方        |    |
| 坡道两端缓冲 | ≥ 1.5 m 平段               | 接入前后各留一段平地，避免在坡上转向       |    |
| 可停留间距  | ≤ 60 m                   | 标准件 KIT-03，面高 450 mm 带扶手 |    |
| 台阶     | 与坡道并置，不占期望线              | 偏好走台阶的人不因此绕路——台阶比坡道短     |    |

FIG.13 的剖面说这一处存在的理由是把台阶换成 1:12 坡道，而包内没有一张图画过它。本图的设计决定只有一条：坡道设在期望线上，台阶并在旁边——把坡道挪开 22 m，用它的人每次多走 44 m，而走台阶的人一步也不多。类型图，非实测；尺寸为设计意图，实测栏留空。京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

维护与更换：把磨损放在可换的件上

FIG.18 Maintenance: putting the wear on the parts that can be swapped

一、拆装次序：从可换的件拆到不可动的件



一人搬运上限按 23 kg 计（假设值）。标石 400 × 400 × 600 mm 素混凝土，按 2,400 kg/m³ 计约 230 kg——唯一一人搬不动的，正是唯一一件不该被更换的。

二、什么会坏，多久换一次，动不动基准

| 部件         | 失效模式       | 更换周期         | 质量      | 工具    | 影响基准 |
|------------|------------|--------------|---------|-------|------|
| 面板（读数牌面）   | 数值过期、刮擦、褪色 | 每周期检查，损坏即换   | 3.0 kg  | 内六角扳手 | 否    |
| 二维码 / 申诉贴面 | 指向失效、磨损    | 年度           | 0.2 kg  | 无     | 否    |
| 支架         | 碰撞、锈蚀      | 约 20 年或碰撞后   | 12.0 kg | 套筒扳手  | 否    |
| 座具面板       | 磨损、涂鸦      | 约 10 年       | 18.0 kg | 套筒扳手  | 否    |
| 触感引导带      | 磨损、铺装翻修    | 约 15 年，随铺装翻修 | 6.0 kg  | 铺装工具  | 否    |
| 标石         | 碰撞、挖损、沉降   | 不更换          | 230 kg  | 需机械   | 是    |

三、坏了以后：发现 → 处置 → 更换 → 灭失

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| 发现   | 任一次复测读到面板过期或缺损，即在当期读数记录中标注读数牌上「过期即视为未公示」的规则，本身就是发现机制    |
| 临时处置 | 以基准红标出该点退回中，同步显示在本区各三等点坏消息属于它发生的地方（勘读 E5a）              |
| 更换   | 标准件更换，不触及标石与标志中心<br>一人一次可完成，最重件 18 kg                   |
| 标石灭失 | 由上一等级水准点重新引测；闭合记录中留断点；编号退役不再启用<br>重用编号会把两个不同的点悄悄弥合成一段历史 |

四、这些周期加起来是多少工作量

把上表的更换周期在 8 个水准点上相加：每点每年约 1.42 次更换，全线约 11 次，全年约 6 工时。这些工时此前不在年运营表里——那张表只算复测场次。现已并入：专业工时由 133-214 h 变为 139-220 h，年运营上调约 680-1,473 元。维护不是隐藏成本，但它此前确实不在表里。



更换周期与每次工时为假设值，非实测；标石不参与更换，故不计入。

每月一次的复测先是维护问题，而包内此前没有说过什么会坏、多久坏、谁去换。本图围绕一处不对称：标石是唯一不该被更换的件，也是唯一一人搬不动的件（约 230 kg）——移动过的水准点不再是同一个点。因此磨损被安排在可换件上。周期与质量为估算，非实测。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

邻遗址水准点：不钻孔的构造与退距规则

FIG.19 Monuments beside heritage fabric: the no-drilling construction and its setback rule

一、按距本体的距离选构造



d = 至遗址本体外缘的水平距离

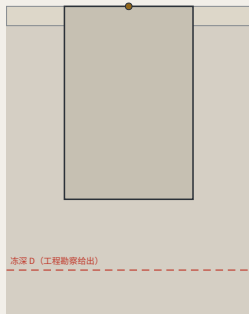


规则完整，输入缺失

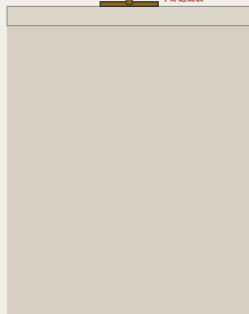
d 要量到哪条线，取决于官方公布的文物保护范围与建设控制地带。包内没有该图层：随包的 3 个约束要素在各自 note 中把它登记为数据缺口，本方案不予推定。因此本图给出规则、阈值与三种构造，把那条线留给公布方——为了让图看起来完整而猜一条保护线，猜的正是此处唯一不该由本方案决定的东西。

二、两种构造，同一比例

埋入式：基础低于冻深



表面式：粘接，不钻孔、不开挖



三、三种构造的代价

| 构造         | 适用 d        | 基础                    | 可承担等级             | 复测周期          | 撤除后遗留       |
|------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 埋入式标石      | d ≥ 5 m     | 低于标准冻深 D + 100 mm     | 原点 / 一等 / 二等 / 三等 | 按等级           | 需机械起出，留基坑   |
| 退距独立基础     | 2 ≤ d < 5 m | 低于冻深，基础退距 ≥ 2 m，不插入本体 | 二等 / 三等           | 按等级           | 需机械起出，留基坑   |
| 表面式标志（不穿透） | d < 2 m     | 无基础，粘接于既有铺装，不钻孔       | 仅三等               | 月度，并与最近埋入式点联测 | 揭除后仅留粘痕，可清除 |

征集写的最百年铁路沿线，而本方案的核心动作是往地里埋混凝土。本图给三种构造与按距本体距离选取的规则，并写明代价：不开挖就做不到冻深以下，因此表面式标志不得承担一等、二等职能。d 的超量线取决于官方文保图层，包内没有，已在 constraints.geojson 登记为数据缺口。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

夜间读数：不给水准点装灯

FIG.20 Reading after dark, without lighting the benchmark

一、几何：光从哪里来，回到哪里去



二、三种做法，按失效时的表现比较

| 做法            | 需供电    | 失效时的表现                       | 光干扰     |
|---------------|--------|------------------------------|---------|
| 反光面板 + 读者自带光源 | 否      | 面板变脏 -> 白天肉眼可见 -> 在读不出之前就被发现 | 无       |
| 低位泛光灯具        | 是，每点供电 | 灯坏 -> 牌面看上去完好却读不出            | 有，需控制   |
| 内置发光牌面        | 是，每点供电 | 灯坏 -> 整面失效，且看上去仍是一块牌         | 有，且面向读者 |

选第一种，理由不是省钱，是失效可见：灯坏了，牌面看上去仍然完好，而它已经读不出——这正是本方案通篇要防的那件事，一个看不见自己失败的测量，反光面板脏了就是脏的，白天走过的人都能看见，早于它变得读不出。

牌面，后倾 15°  
反光膜，反射至光源  
镜面材料会把它直接反射给读者——所以不用镜面

三、不照亮什么

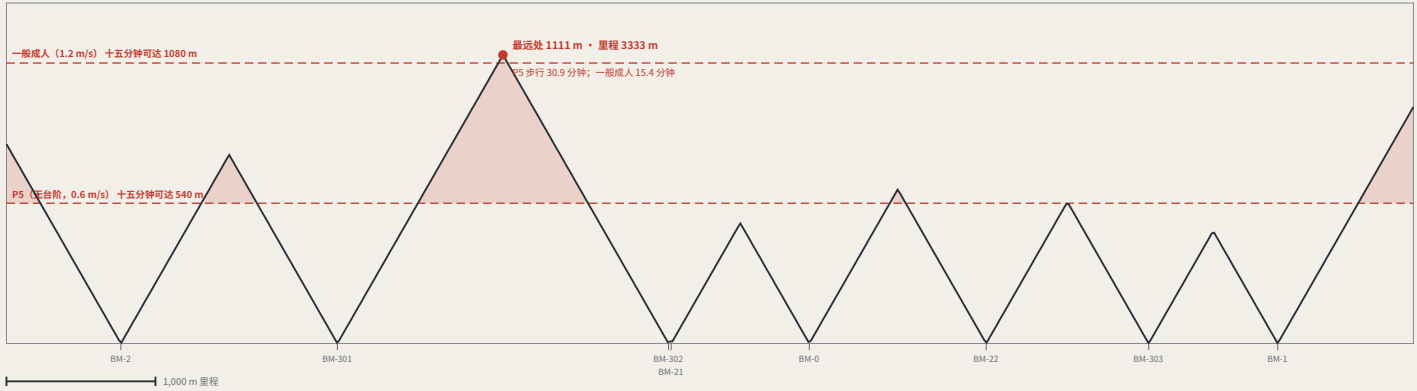
|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 不设固定灯具 | 读数光源由读者自带；无供电、无灯具维护                     |
| 不照标石   | 标石与地面齐平，照亮它不增加可读性，只增加夜间眩光               |
| 不向上    | 任何补充照明的光通量不得射向水平面以上                     |
| 不越界    | 相邻居住建筑窗前垂直照度增量须满足地方限值——限值数字由地方标准给出，包内没有 |

三个三等点由居民每月复测，一年中相当一部分复测日入夜后才进行，而包内没有说过牌面夜里怎么读。显而易见的答案是装灯，而它是错的：灯要供电、要维护、会打进对面的窗，并且灯坏了以后牌面看上去完好却读不出——一个看不见自己失败的测量，正是本方案要防的东西。因此牌面用反光膜、不设固定灯具，光源由读者自带；脏了就是脏的，白天就能看见。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

走到最近水准点要多久：本方案对自己的那条规则

FIG.21 How far the nearest benchmark actually is: this proposal's own rule, applied to itself

一、沿主脊，到最近水准点的距离



二、把那句话写成可核的间距规则

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 规则来源 | 本方案自己反复主张：走十五分钟才能到的复核权，等于没有核                                   |
| 内部间距 | 相邻两点里程差 ≤ 2 × 540 m = 1080 m                                   |
| 线路两端 | 端点至最近点 ≤ 540 m                                                 |
| 速度取值 | 以 P5 的 0.6 m/s 为准，不以一般成人的 1.2 m/s 为准——按后者定规则，等于把规则定成大多数人不用的那一档 |

三、按这条规则，现状差多少

现有八个点在九个区段中有六个不满足。补齐需新增 9 个三等点（若只按一般成人取值，则 3 个）。这些点不是免费的：三等点按月度复测，每一个都进年运营表。本图不给它们的位置——在临时替代主脊上摆 9 个坐标，就是本册记过的伪造确定性；规则随包，位置等官方线位。

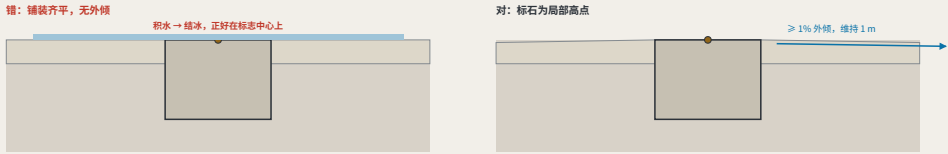
本方案反复主张「走十五分钟才能到的复核权，等于没有核」，而全部参与论证都建立在「任何人都能走到一个水准点前取读数」之上——这段路从没有人量过。量出来：全线最远处距最近水准点 1111 m，对 P5 是 30.9 分钟，是本方案要求别人达到的两倍。规则写成问题要求随包，位置留给官方线位。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

冬季：水、冰，与两条自相冲突的规则

FIG.22 Winter: water, ice, and two of this package's rules in collision

类型图，不表示朝向

一、同一比例下的两种做法



铺装齐平且不找坡：九月合拢，一月是人行道上唯一一块冰

坡度按真实比例绘制：1% 在 1 m 上是 10 mm，在这个比例下几乎看不见——看不见的坡度，现场也没有人会去查，而图上每一个尺寸都还是满足的。

二、由此得到的构造要求

| 项       | 要求                  | 为什么                        |
|---------|---------------------|----------------------------|
| 标石顶面与铺装 | 齐平，公差 ±5 mm         | KIT-01：不构成绊倒风险             |
| 四周找坡    | ≥ 1%，自标石向外，维持 ≥ 1 m | 使标石成为局部高点——水离开，而不是聚集       |
| 保护环     | 不设                  | 巴环是水盆，凸环是 KIT-01 明令禁止的绊倒风险 |
| 面层      | 透水或密缝，不得有向内的接缝低槽    | 接缝低槽把水引向标志中心               |
| 冬季读数    | 清面后进行，并在记录中标注条件     | 清过与未清的读数不可直接比较             |

三、一次冬季读数多做三件事

|     |                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 清面  | 取读数前清除标石顶面与四周 300 mm 的积雪与结冰<br>在冰层上取的读数，量的是冰               |
| 查排水 | 确认标石仍是局部高点：四周 1 m 内无积水痕迹或冰盘<br>积水痕迹是排水已经失效的证据，早于结冰出现       |
| 记条件 | 本期读数记录中标注「冬季条件」，并记录是否曾清面<br>清过面和没清过的读数不可直接比较——不写，就没人知道该不该比 |

三个三等点每月复测，一月也要读，而包内没有说过那要付出什么。KIT-01 要求标石齐平、不构成绊倒风险，FIG.16 给了 ±5 mm 公差——而齐平密进平铺装的标志就坐在积水里：九月让它安全的公差，一月让它危险。解法是让标石成为局部高点，不是加环。

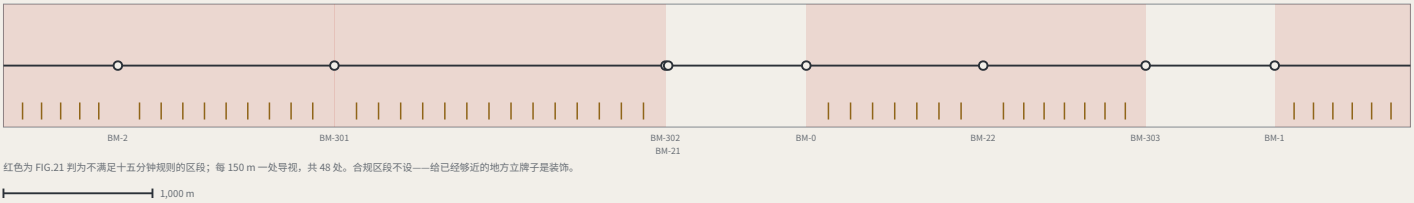
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

找到最近的水准点：往哪边，还有多远

FIG.23 Finding the nearest benchmark: which way, and how far

正北向右（随线展开）

一、只在本方案已经违规的区段设导视



红色为 FIG.21 判为不满足十五分钟规则的区段；每 150 m 一处导视，共 48 处。合规区段不设——给已经够近的地方立牌子是装饰。

二、牌面要回答的四件事

|                                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ← BM-302<br>410 m · P5 约 11 min                    | 方向<br>← BM-302 / BM-0 →<br>线上两头都可能更近；只有中点两边一样远                      |
| BM-0 →<br>520 m · P5 约 14 min<br>标准件 KIT-04，不断增构联物 | 距离<br>410 m / 520 m<br>米，因为米可以被走完的人自己核对                             |
|                                                    | 时间<br>P5 约 11 min / 14 min<br>按 0.6 m/s，与本包其余各图同一个数 (personas.json) |
|                                                    | 编号<br>BM-302 · BM-0<br>到达后取的读数据此归属，不必再问人当时站在哪                       |

三、导视做不到的事

这 48 处导视不会把 1111 m 变近。它做到的是：让人在出发之前知道要走多远、往哪边、到了以后那个点叫什么。这是缓解，不是修复。修复是 FIG.21 里那 9 个三等点，它们在官方线位发布前不给位置。把导视写成解决方案，正是本包一路在自己身上查出来的那种替换——用一件做得到的小事，盖住一件做不到的大事。

FIG.21 量出全线最远处距最近水准点 1111 m，九个区段中六个不满足本方案自己的十五分钟规则。补齐要 9 个三等点，而位置等官方线位。人仍然要找到已有的那些点。本图给导视：只设在已经违规的区段内，每 150 m 一处，共 48 处，用既有标准件 KIT-04，不断增构联物。导视不会把 1111 m 变近——这是缓解，不是修复。

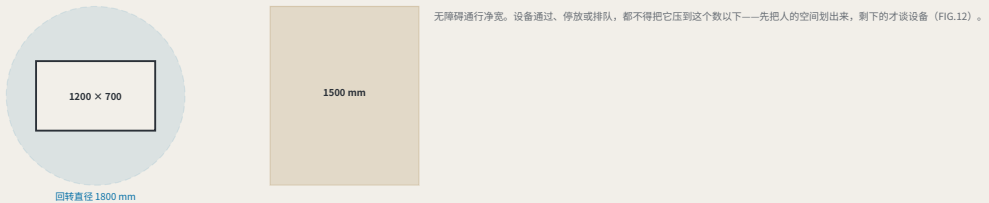
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

设备包络：那 18 m<sup>2</sup> 里装的到底是什么

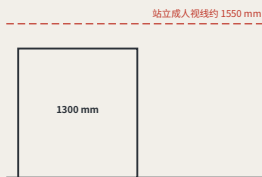
FIG.24 The device envelope: what exactly goes in those 18 m<sup>2</sup>

类型图，不表示朝向

一、包络与回转，平面



二、立面：为什么高度是这个数



高度取在视线以下，使排队中的设备不隔断人行通两侧的对视。这条没有外部依据，是本方案自定的——视线高度取值本身也随人而变，图上给的是取值理由，不是一条可以照抄的规范。

三、包络各项，与每一项的约束来源

| 项       | 取值            | 约束来源   | 为什么是这个数                                                |
|---------|---------------|--------|--------------------------------------------------------|
| 长 × 宽   | 1200 × 700 mm | 本方案已发布 | 由 FIG.12 的独立标石开口宽度反推：开口过不去的设备，本方案不接纳                   |
| 高（含载物）  | 1300 mm       | 本方案自定义 | 取站立成人视线以下，使排队中的设备不遮挡人行道对视；无外部依据，本方案自定义                 |
| 回转直径    | 1800 mm       | 本方案自定义 | 原地转向所需，决定储备空间的形状而不只是面积——这正是「18 m <sup>2</sup> 」说不清的那一半 |
| 整备质量    | ≤ 120 kg      | 本方案自定义 | 取一人可在断电后推离的重量；超过即须机械协助，标石开口处无处安置                       |
| 场地速度    | ≤ 6 km/h      | 法规     | 非机动车与行人混行区通行速度上限，按地方管理规定执行，本图不自定数值                     |
| 通过后剩余净宽 | ≥ 1500 mm     | 本方案已发布 | 无障碍通行净宽，与 KIT-04 同一数值；设备通过不得把它压到这个数以下                  |
| 标识      | 字高 ≥ 25 mm    | 本方案已发布 | 编号、责任主体与申诉入口三项俱全；与读数牌同规则：看得见编号才谈得上归属（FIG.16、FIG.20）    |

四、把 18 m<sup>2</sup> 换算成台数——两张图必须彼此对得上

一个停放位按包络长边来回转直径计 2.16 m<sup>2</sup>。FIG.12 公布的储备空间下限 18 m<sup>2</sup>，因此“同时容纳 8 台”。这个数此前不存在：「≥ 18 m<sup>2</sup>」没有说是几台，而两台同样占地、回转半径不同的设备需要的储备空间并不相同。构建时校验这两张图不矛盾——面积称不出台数，或台数超过下限所能容纳，即矩绝构建。

FIG.12 把设备储备空间定在「≥ 18 m<sup>2</sup>」，而全包从未画过一台设备。面积不是规格：同样占地、回转半径不同的两台，需要的储备空间不同。本图给包络不给产品，7 项各约束来源，其中 3 项本方案自定义、无外部依据——“那几项应当被最质疑”。按此包络，18 m<sup>2</sup> 容纳 8 台。

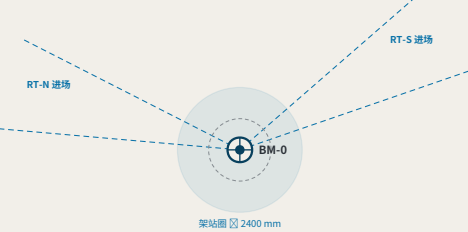
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

原点 BM-0：两条路线都要回到那个地方

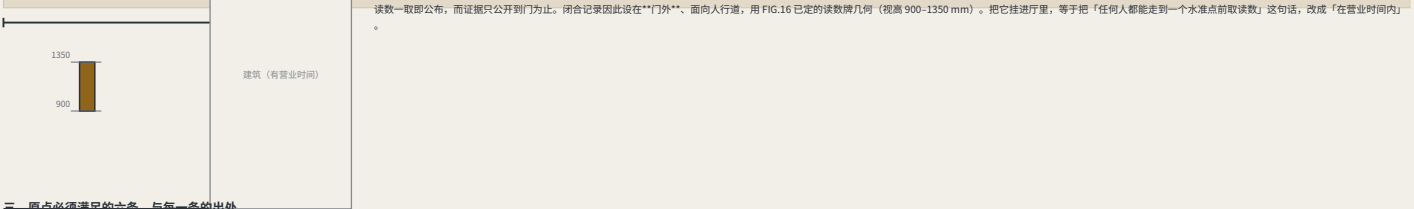
FIG.25 BM-0, the origin: the place both routes have to return to

正北向上

一、原点场地：架站圈、通行净宽、两条路线的进场视线



二、闭合记录：不进门就能读



三、原点必须满足的六条，与每一条的出处

| 项       | 要求                          | 为什么，出自哪里                                                 |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 架站圈     | 直径 2400 mm                  | 三脚架张开 1,200 mm，操作者外面 600 mm；闭合一条路线聚在这块石头上架仪器，这个圈是它实际占的地方 |
| 架站圈净宽   | 架站圈外仍留 ≥ 1500 mm            | 架站不得吃掉通行净宽——与 FIG.24 对设备的要求同一条，不能对自己人放宽                  |
| 与无障碍净宽  | 各留一个进场视线值，圈内不得种乔木、不得停放      | RT-N 与 RT-S 在这里终止，终止要看得上一个拐点；看不见就得加拐点，而每加一个拐点就多一段可能出错的离差 |
| 两条路线的透视 | 面向人行道，视高 900-1350 mm，不进门即可读 | 读数一取即公布，而证据只公开到门为止——有营业时间的原点，在该数落地时是关着的                  |
| 闭合记录朝向  | 全图闭合差                       | 只显示全图闭合差。单点失败在那个点上显示（勘误 E50）；把所有坏消息撤回原点，正是本册记过的那处缺陷      |
| 显示内容    | 全图闭合差                       | 与 FIG.22 同：标石须是局部高点，否则一月它是这一带唯一一块冰——架站也站在冰上              |
| 场地找坡    | ≥ 1% 外倾                     |                                                          |

BM-0 出现在本包几乎每一张图上，从没有被画过。而它承载的性质是空间性的：“读数一取即公布，证据只公开到门为止”——挂进有营业时间的厅里，原点就在该数落地那一刻是关着的。本图给架站圈、两条路线的进场视线值，以及门外面向人行道的闭合记录。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划 资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得) 平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

## 二等点 BM-2x：场景要能被停下来，那需要多长一段地

FIG.26  
BM-2x, the second order: a scenario has to be stoppable, and that takes ground  
正北向右（横线展开）

### 一、观测前沿与停止距离，同一比例



### 二、这段距离是算出来的，不是定出来的

FIG.24 把场地速度定在  $\leq 6\text{ km/h} \approx 1.667\text{ m/s}$ ，停止距离 = 反应段 + 减速段 =  $1.667 \times 1 + 1.667^2 \div (2 \times 1.5) = 1.67 + 0.93 = 2.59\text{ m}$ 。其中反应时间与减速度两项由本方案自定，不是规范值——已按登记表的口径记为“A-DEVICE-002”，含推导、若取错的结果、闭合条件与归属，与本图同一次提交。公式随图公布：换一组取值，这段地面立即可重算。

### 三、二等点与三等点差在哪里

| 项    | 取值                                   | 为什么                                                                                       |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标石   | 与三等点同为 KIT-01                        | 二等与三等的差别在复测周期与路线角色，不在构造——更重要的地方不配特殊的水准点                                                   |
| 复测周期 | 季度                                   | 两翼是场景密度来源，读数按季取，与一等的年度、三等的月度同表计价                                                          |
| 观测前沿 | 30 m                                 | 场景实际被看的那段路缘。「场景在这里取得读数」若不给长度，与「储备空间 18 m <sup>2</sup> 」不给设备是同一类句子                         |
| 停止距离 | 2.59 m                               | 由 FIG.24 的场地速度 $\leq 6\text{ km/h}$ 算出：反应 1 s 走 1.67 m，再以 1.5 m/s <sup>2</sup> 减速走 0.93 m |
| 净空要求 | 前沿前方 $\geq 2.59\text{ m}$ 内无固定物、无等候区 | 停不下来的场景不是场景，是事故；这段地面是「可以停」这句话的物理形式                                                        |
| 通行净宽 | $\geq 1500\text{ mm}$ ，全程不间断         | 与 FIG.24、FIG.25 同一个数——观测、架站、设备通过，谁都不能吃掉它                                                  |

再算承担二等点，出现在命名表、成本表与资源表里，从没有被画过。二等与三等的差别不在标石——同为 KIT-01——而在这里跑的是“面向真实使用者的场景”，因此必须能停。按 FIG.24 的  $\leq 6\text{ km/h}$  算，停止距离 2.59 m，前沿前方这段地面内不得有固定物或等候区。“反应时间与减速度两项为本方案自定，已登记为 A-DEVICE-002”。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548/4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

## 一次读数：一个人站在哪里，会不会挡住路

FIG.27  
One reading: where a person stands, and whether they block the way  
类型图，不表示朝向

### 一、读数的人站在哪里



### 二、这段视距是承包已发布的比例算出来的

正文早已用「可读字高  $\approx$  视距  $\div 250$ 」核过自己的图纸，得出全部图纸最小字高 4.73 mm 达标。“同一条比例从没有被指向牌面。”指过去，它给的不是字高而是“一个站位”：字高 12 mm，视距 3.0 m，而 3.0 m 在 1500 mm 通行净宽之外——读数的人和走过的人互不相让也不冲突。字高取 6 mm 则视距 1.5 m，读数的人正好站在路中间：“牌面依然可读，人行道不再工作”。字高 12 mm 由本方案自定，已登记为“A-PLATE-001”。“本包另有一个字高”：FIG.24 要求设备标识  $\geq 25\text{ mm}$ ，按同一比例可读距离 6.25 m——不是矛盾，也不是偶然：设备标识是用来认出“正确你过来”的那台机器，要在还来得及反应的距离上读到；读数牌是站到它面前读的。距离不同，字高就不同，而两个字高之间没有写明关系，读者只会认为其中一个足随手走的。比例 250 不是自定的，它是本包已经用来要求自己的那一条。

### 三、一次读数的四步，各自占多少地方

| 步   | 做什么                                               | 为什么是这个尺寸                                                          |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 走到  | FIG.21 量出全线最远 1,111 m，对 P5 是 30.9 分钟——本方案不满足自己的规则 | 这一步的代价已经量过，而且量出来是不合格的                                             |
| 站定  | 距牌面 3.0 m 读数，站在通行净宽之外                             | 字高 12 mm $\times$ 视距比 250 = 3.0 m；若字高取 6 mm，视距降到 1.5 m，读数的人就站在路中间 |
| 取读  | 读牌面上的数与 benchmark_id                              | 编号使这次读数可被归属，不必再问人当时站在哪                                            |
| 不同意 | 扫申诉码，需靠近至约 600 mm                                 | 这一步必须进入近身距离，因此码放在背离通行方向的一侧——必须侵入的那一步，侵入的是路侧不是路中                   |

全部参与论证在一句话上——任何人都能走到一个水准点前取读数——而没有一张图画过那个人站着的四分钟。站着不是免费的：他占的地面就是别人走的地面，用本包已发布的「可读字高  $\approx$  视距  $\div 250$ 」反推，字高 12 mm 给出视距 3.0 m，正落在 1500 mm 通行净宽之外；取 6 mm 则读数的人站在路中间。字高为本方案自定，已登记 A-PLATE-001。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

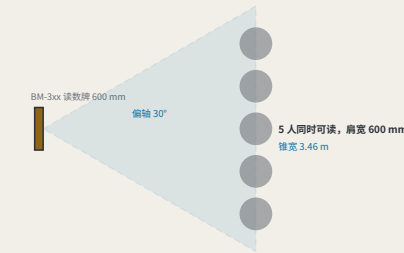
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548/4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

## 三等点：最多的那一级，以及不止一个人站在那里

FIG.28  
Third order: the most numerous tier, and more than one reader  
正北向上

### 一、可读锥与同时可读的人数



### 二、地面解决不了的那部分

一班 30 人不可能同时读。锥内 5 人，因此 6 轮，按每次读数 40 秒计约 4 分钟。“这个数写在这里，是因为它不靠加宽地面解决。”再宽的锥也装不下三十个人，多出来的人只能轮流；轮流的代价是时间，而时间成本不写出来，就会在现场以「这个点不好用」的形式被发现。偏轴角与肩宽两项由本方案自定，已登记为“A-READ-001”；牌宽、视距与通行净宽三项来自 FIG.16、FIG.27 与 FIG.24，不是本图新定的。

通行净宽 1500 mm——排队沿路缘平行，不垂直推进这里

### 三、三等点的站位规则

| 项      | 取值               | 为什么                                                       |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 复测周期   | 月度               | 三等点是数量最多的一级，也是居民真正会站到的一级                                  |
| 可读锥宽   | 3.46 m           | 牌宽 600 mm (FIG.16)，偏轴 30° 以内可读，在 FIG.27 定的 3.0 m 视距上张开这么宽 |
| 同时可读人数 | 5 人              | 锥宽 $\div$ 肩宽 600 mm。“这是本图对 FIG.27 未答问题的回答”——那张图定的是一个人的站位  |
| 一班三十人  | 6 轮，约 4 分钟       | 超过同时可读人数之后，多出来的人不靠地面解决，靠轮流——“而轮流是时间成本，应当写出来而不是留到现场发现”     |
| 排队方向   | 沿路缘平行排队，不垂直于通行方向 | 垂直排队会把队尾推进 1500 mm 通行净宽；平行排队不会                            |
| 不设的东西  | 不设围栏、不设专用等候区     | 三等点在社区里，圈起来就不再是「路过就能读」；本图给的是站位规则，不是一处新构筑物                 |

原点与二等点已各有一张图，“三等点是没画过的那一级，也是居民真正会站到的一级”。它还继承了 FIG.27 没答完的问题：那张图定的 3.0 m 视距是“一个人”“一个”的站位。按牌宽 600 mm 与偏轴 30° 算，可读锥宽 3.46 m，同时可读 5 人；一班 30 人需 6 轮约 4 分钟——“这一段靠轮流而不靠地面”。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

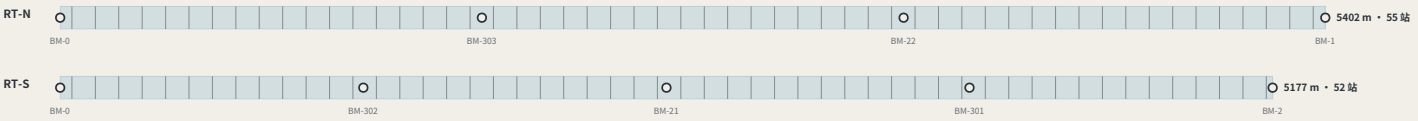
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548/4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

## 一等年度闭合：走完一条路线要多久

FIG.29  
The annual first-order closure: how long a route actually takes  
正北向右（横线展开）

### 一、两条附合路线，各自要架多少站



竖线是架站位置，按视距 50 m 排布——仪器立在两根尺中间，一站前进两个视距。“一次闭合不是一个动作，是这么多次”，每一次都是一个可能出错的地方，这正是闭合差要测的东西。

### 二、由几何算出的时长，与成本表已公布的区间

| 路线   | 长度     | 架站 | 观测    | 步行回程  | 合计    |
|------|--------|----|-------|-------|-------|
| RT-N | 5402 m | 55 | 4.6 h | 1.3 h | 5.8 h |
| RT-S | 5177 m | 52 | 4.3 h | 1.2 h | 5.5 h |

成本表公布的一等单次工时区间：4.0–6.0 h

### 三、这两个数此前互不相干

“operations.json”里一等点的 4.0–6.0 h 是手写模型的——它依据的是作者的判断，此前没有任何东西能核对它。路线长度不是手写的：它由随包几何算出。把长度按视距除成架站数、乘每站分钟、加上沿主背走回原点的时间，得到 5.5–5.8 h——“落在那个区间里，而且贴着上沿”。构建时断言这一点：几何变长或区间被改动，两者不再相容，构建即停止。视距与每站分钟两项由本方案自定，已登记“A-SURVEY-001”；路线长度、步行速度与工时区间三项都是本包已发布的。

一等是最后一个没有图的等级，而它其实不是一个地方，是“一次事件”：每年跑一次附合路线，本方案的信任量就从这次跑里出来。按随包几何的路线长度、视距 50 m 与每站 5 分钟算，两条路线各需 52–55 站、5.5–5.8 h，“落在成本表手写的 4.0–6.0 h 之内”——构建时断言二者相容。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)

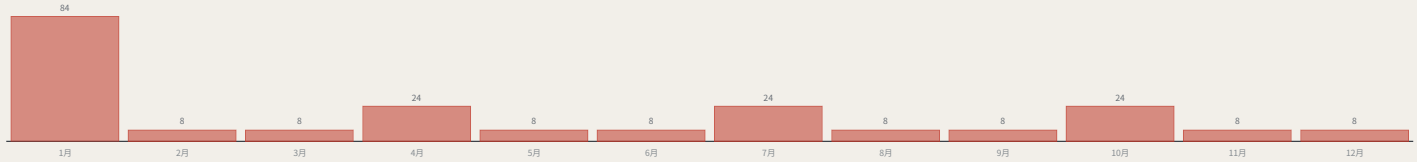
平面 EPSG:4548/4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

一年：四十七次读数落在哪些月

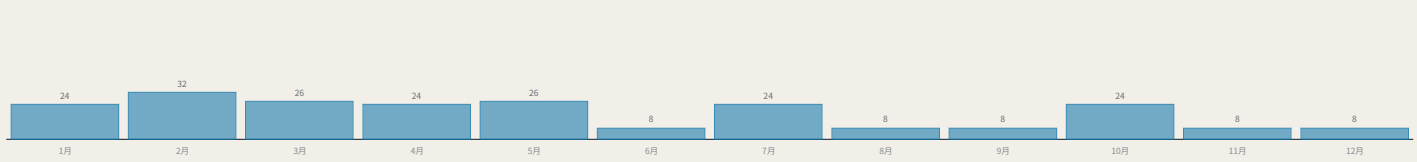
FIG.30  
The year: where forty-seven readings fall

类型图，不表示朝向

一、按最直白的排法：所有周期同月起算



二、错开之后：同样的次数、同样的工时、同样的表



三、这是日历问题，不是资源问题

三个三等点每月、两个二等点每季、三个单点各一次——8个点、47次读数，若所有周期从同一个月起算，一年不是平的：“峰值 83.5 h 落在一个月里，另外八个月各 7.5 h”，相差十一倍。年度总表说 139-220 h，完全正确，也完全说不出这件事。按平均配人做不了那一个月，按那一个月配人到十一个月问题。把三个年度点分到三个月，峰值降到“31.5 h”——“搜索纠正了本图最初的漏洞”：直觉说错开二等点，而搜索把二等点留在原处、只分开年度点。原因在单次工时——原点一次 24 h，三等一次 2.5 h，峰值几乎全由年度点叠在一起造成，在这个量级上那二等点不改变什么。“工作量一次没变”：同样的 47 次、同样的工时、同样的成本表。排布由搜索得出而不是断言：枚举全部偏移组合取峰值最低的一组，若错开后的峰值不显著低于直白排法，构建拒绝——一张主张排期有用而排期没用的图，是在为自己辩护。

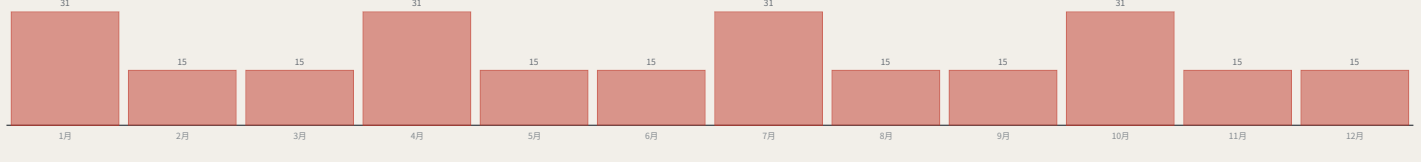
FIG.29 算的是“一次”闭合，成本表算的是“一年”——而没有一张图画过这一年。画出来才看见：所有周期同月起算时，峰值 83.5 h 对谷值 7.5 h，相差十一倍。按平均配人做不了峰值月，按峰值月配人到全年问题。分开三个年度点后峰值降到 31.5 h，“工作量一次没变”。这是日历问题，不是资源问题。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划  
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)  
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

另一个年：这套机制向不拿钱的人要多少小时

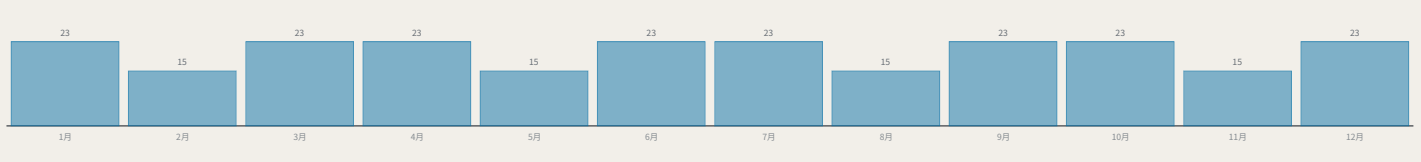
FIG.31  
The other year: the hours this network asks of people it does not pay

类型图，不表示朝向

一、按 FIG.30 的排布：付费工时抹平了，志愿工时没有



二、把二等点错开：志愿峰值下来了



三、这一步不是免费的，代价写在这里

志愿者不参加每一次读数：原点与一等是专业作业，无社区名额；社区读数落在“二等与三等”——正是 FIG.30 没有理由去动的那一层。于是抹平付费工时的排布，把志愿年留在峰值 31.0 h 对谷值 15.0 h，而那张图还写了「那二等点不改变什么」——“那句话对它当时在量的那个量成立，对这个不成立”。错开二等点后志愿峰值降到 23.0 h，代价是付费峰值由 31.5 h 升到 33.5 h。“没有一种排布能同时把两者压到最低。”“两条曲线都画出来而不说选哪条，是把未定推给读者又故作严谨”：“本方案选志愿峰值”：付费峰值是采购问题——加人、外包、改期都行；志愿峰值是参与失败——社区读数的人不能按月扩编，而「他们食来」正是本包全部论证的底座。多出来的 2.0 h 付费峰值就是这个选择的价格，写出来，不吸收掉。

FIG.30 抹平的是“付费”工时，并说二等点不必动。志愿者只参加二等与三等——正是没被动的那一层：志愿年因此仍是 31.0 h 对 15.0 h，错开后降到 23.0 h，代价是付费峰值升 2.0 h，“两者不能同时最低，本方案选志愿峰值”——付费峰值是采购问题，志愿峰值是参与失败。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划  
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)  
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

需要多少人：最省的名册，正是让仪器测不到东西的那一份

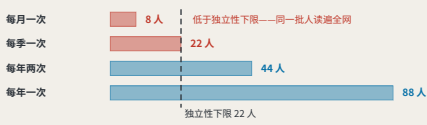
How many people: the cheapest roster is the one that empties the instrument

类型图，不表示朝向

一、八十八次出勤，落在哪些点上

| 水准点    | 等级     | 年出勤 | 最少不同读数人 |
|--------|--------|-----|---------|
| BM-21  | second | 8   | 2       |
| BM-22  | second | 8   | 2       |
| BM-301 | third  | 24  | 6       |
| BM-302 | third  | 24  | 6       |
| BM-303 | third  | 24  | 6       |
| 合计     |        | 88  | 22      |

二、名册大小，取决于向每个人要多少次



三、最省的排法，正是让仪器测不到东西的那一种

社区读数落在二等与三等，全年“88 次出勤”，148-244 h。要把它排满，最省的做法是找 8 个人、每人每月一次——“而这正是 ‘A-CLOSURE-002’ 描述的失效”：本包自己写下的最脆弱假设说，若读数主体不独立，闭合差会“系统性偏小”，机制显示「合格」而什么都没测到。它隐晦地失败，并且朝着看起来像成功的方向失败。“”于是最便宜的人力方案，正是把仪器掏空的那一种。“”本图把它变成一个数：“一位社区读数人一年最多被要求出勤 4 次”——这不是本图自定的，而是 ‘personas.json’ 已经写下的节奏：P3 是季度开放日主力、P8 执行季度复测，该文件里没有任何人被描述为来得更勤。三等点全年 24 次出勤，故至少 6 位不同读数人；二等点 8 次，至少 2 位。全网下限“22 位不同的社区读数人”，这不是目标而是“下限”，低于它，本机制赖以成立的独立性不再可有辩护。“”本图的上一版把这个上限自定为「该点次数的一半’”，那会让三等点的 4 位读数人每人每年来 6 次——每两个月一次，“”比本包自己的人物志说他们会来的更勤”。在已有可引的数时自定一个数，正是本册反复记过的那型；改为引用后，“A-ROSTER-001’ 记的不再是一个自定义比例，而是这条引用关系。

FIG.31 排的是志愿“工时”，没有问那是多少“人”。全年 88 次社区出勤，最省的排法是 8 人每月一次——“而这正是 A-CLOSURE-002 写明的失效”：主体不独立时闭合差系统性偏小，机制报「合格」而什么都没测到。规则：任一点上一个人一年不得读过该点一表的次数，全网下限 22 人。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划  
资料截止 2026-08-10 (sources.json; 1 条来源未取得)  
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准